

2級土木 施工経験記述 | 暑中コンクリート打設工事 5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 排水路擁壁築造工事（または函渠・床版等の現場打ちRC構造物）
- 発注者名：〇〇市 建設部 道路河川課（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日（夏期〇～〇月を含む）
- 主な工種：コンクリート工（現場打ちRC構造物）、型枠工、鉄筋工
- 施工量：コンクリート打設量 〇〇〇m³、延長 L=〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（打込み温度の管理・コールドジョイント防止・初期養生による乾燥ひび割れ防止）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 高温という現場条件と、それによる品質低下（打込み温度超過・コールドジョイント・乾燥ひび割れ）が1つに具体的に絞られているか。
- 打込み温度の上限基準（リテラル値）が明示され、管理手段と測定方法が書かれているか。
- 「規格値を満足した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は夏期の施工で外気温が 〇〇℃に達する日が続くなか、現場打ちRC構造物 〇〇〇m³ を打設するものであった。高温環境ではコンクリートの打込み温度が上昇してスランプが低下しやすく、打重ね時間間隔が長くなるとコールドジョイントが生じて躯体の一体性が損なわれる。また打設後の急激な水分逸散により

表面に乾燥ひび割れが発生するおそれもあった。打込み温度の上限35℃以下を確保しつつ、コールドジョイントと乾燥ひび割れを防止することが品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 打込み温度の上昇を抑えるため、練混ぜ水を冷却して生コン工場出荷温度を下げ、打込み温度が35℃以下であることを受入れ時に温度計で確認した。ii) コールドジョイントを防ぐため、1回の打設計画量を抑えて打重ね時間間隔を〇〇分以内に収め、バイブレータ挿入間隔を〇〇cmとして確実に締め固めた。iii) 打設直後から散水・ぬれた養生マットで覆い、〇〇日間湿潤養生を継続して表面の乾燥を防いだ。これにより打込み温度35℃以下を確保し、コールドジョイント・乾燥ひび割れを生じさせず所定の品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（冷却水・打重ね管理・湿潤養生）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（打込み温度35℃以下・打重ね〇〇分以内）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読み、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 現場条件：外気温〇〇℃・工期の夏期月 → 自分の現場の施工時期・外気温に置換
- 打込み温度：上限35℃はリテラル（JIS規格・JASS5の固定値のため〇〇化しない）
- 打重ね時間間隔・バイブレータ間隔 → 仕様書の指定値または使用セメントの許容時間に置換
- 養生日数 → 設計書・仕様書の指定日数に置換

減点NG例

暑い時期の施工なので、丁寧に養生してコンクリートの品質を確保した。

現場条件が不明確で、打込み温度の上限基準・管理手段・測定方法・養生条件がすべて欠落。合格水準は「高温（現場条件）→ 打込み温度超過・コールドジョイント（品質課題）→ 冷却水・打重ね管理・湿潤養生（手段）→ 35℃以下・ひび割れなし（管理値・評価）」の連鎖。

安全管理（炎天下作業の熱中症防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害（熱中症）が1つに具体的に絞られているか。

- WBGT（暑さ指数）を用いた具体的な管理基準と体制が書かれているか。
- 有資格者・数値・設備など固有の処置内容が入っているか。
- 「熱中症を発生させず完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は夏期に炎天下の屋外で実施し、外気温が〇〇℃に達する日が続いた。コンクリート打設は連続作業が必要で、ポンプ車周辺での配管操作や型枠上での打設作業中に休憩をとりにくい状況であった。作業員は重装備での長時間作業を強いられ、発汗・脱水・体温上昇が進みやすいことから、熱中症の発症による重篤な健康障害が生じるおそれがあった。炎天下の連続打設作業における全作業員の熱中症防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 現場にWBGT計を設置し、WBGT値が28℃以上で警戒・31℃以上で厳重警戒として作業中断・涼所での休憩を義務付け、33℃以上は打設を中止する基準を安全衛生計画に明記した。ii) 打設時間帯を早朝と夕方に分散し、昼間の最高気温帯（正午～14時）は型枠組立・鉄筋工など屋陰作業に切り替えた。iii) 毎朝の健康チェックで体調不良者を申告させ、飲料水と冷却材を現場に常備し、熱中症対応の救急体制と搬送先医療機関を全員に周知した。これにより熱中症を発生させず打設作業を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（熱中症による健康障害）、(2) 検討した項目と理由（WBGT管理・時間帯分散・健康チェック）、(3) 実施内容と評価（WBGT計設置・昼間作業切替・救急体制・熱中症ゼロ）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値基準と体制で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- WBGT管理基準：28℃/31℃/33℃は熱中症予防指針の固定目安値のためリテラルのまま
- 打設時間帯・昼間回避 → 自分の現場の打設計画・工程に合わせて置換
- 健康チェック・救急体制 → 自分の現場の安全衛生計画の内容に置換

減点NG例

夏の工事なので水分補給をこまめにして、熱中症に気をつけた。

熱中症が防止すべき災害として絞られているが、WBGT等の数値基準・具体的な管理体制・作業計画の工夫がない。安全管理は「現場条件→災害（熱中症）→数値基準（WBGT）→具体策→熱中症ゼロの評価」

の連鎖が必須。

工程管理（高温による可使時間短縮への対応と打設時間帯の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 高温による可使時間短縮という工程上の制約が明示されているか。
- 打設時間帯の確保・運搬時間管理など具体的な工程手段が書かれているか。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は夏期施工のため外気温が高く、コンクリートの可使時間が短縮されることが工程上の制約となった。運搬時間の超過が打込み温度を上昇させてスランプ低下・硬化の促進を招き、打重ね不良・コールドジョイントを生じさせるおそれがあった。また高温帯を避けた早朝・夕方への打設集中は1日の施工可能時間を制限し、計画打設量を確保できず工程を圧迫するおそれがあった。限られた時間帯で必要な打設量を計画的に完了することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 可使時間を守る目的で、工場から現場までの運搬時間を事前に測定し、積込みから打込みを〇〇分以内に収める工場・台数・配車計画を確定した。ii) 1日の打設可能時間帯を早朝と夕方に設定し、各時間帯の打設量を分割してバーチャートに組み込み、型枠班・打設班・養生班が連続して動けるよう作業順序を計画した。iii) 週次で実出来形と工程表を照合し、天候や気温上昇による中断分は翌日の早朝時間帯を延長して挽回し、工期内に全量の打設を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（可使時間短縮と時間帯制限）、(2)検討内容と理由（運搬管理・時間帯分割・作業順序）、(3)実施と評価（配車計画・早朝夕方施工・週次照合・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 運搬時間・積込みから打込みまでの時間 → 仕様書の制限時間または自分の現場の実績に置換
- 打設時間帯：早朝・夕方への分散 → 自分の現場の打設計画・近隣条件に合わせて置換
- 挽回策：早朝延長 → 自分の現場で採った挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「検討した項目とその対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～の目的で」「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

暑い時期だったので早朝に作業し、なんとか工期に間に合った。

制約（可使時間短縮）・運搬管理・施工量試算・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ暑中コンクリートの工事で書けるように用意したものです。

施工計画（打設計画・材料温度管理・運搬時間制約の事前整合）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 高温特有の複数の制約（打込み温度・可使時間・時間帯）を整合させた計画立案が示されているか。
- ・ 生コン工場・関係者との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は夏期に実施する現場打ちRC構造物の打設工事で、高外気温による打込み温度の超過、可使時間の短縮、熱中症リスクを抱えた炎天下作業の3つの制約を、着手前に整合させた施工計画にまとめる必要があった。打込み温度管理を優先すると運搬時間の制限から生コン工場が限定され、可使時間を確保しようとする早朝・夕方への時間帯集中で施工量が減り、熱中症対策で昼間を外すとさらに施工時間が減る。これらを一方立てると他方が崩れる関係にあり、整合した実行可能な計画策定が施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 着手前に生コン工場と配合・冷却水使用・出荷温度管理を協議し、運搬時間 ○○分以内の工場を選定して発注計画を確定した。 ii) 1日の打設可能時間帯を早朝と夕方の ○時間に定め、1回打設量と型枠転用サイクルをバーチャートに明記して工程・品質・安全の各制約を施工計画書に統合した。 iii) 着手前に発注

者・工場・労働安全衛生担当者と施工方法・緊急時対応・天候中断時の措置を確認し、計画書の承認を得てから打設に着手した。この計画により高温下の複数制約を整合させ、工期内に安全かつ確実に打設を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 生コン工場との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した材料・配合・運搬の内容に置換
- ・ 時間帯設定 → 自分の現場の打設計画と近隣条件に置換
- ・ 承認者・関係者 → 自分の現場の発注者・工場・安全管理体制に置換

減点NG例

暑い中の工事なので事前に計画をしっかりと立て、安全に施工した。

複数制約・事前協議・計画書への反映がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（散水・養生水およびコンクリートポンプ洗浄水のアルカリ排水防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 立地から生じる環境課題（排水によるアルカリ汚染）が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- ・ 法令・基準を踏まえ、記録と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は農業用水路に近接した場所での現場打ちRC構造物打設工事で、夏期施工のため初期養生として大量の散水・ぬれた養生マットへの給水を連日実施した。これらの養生水がセメントのアルカリ成分を含んだまま水路へ流出すると、農業用水を汚染して農作物への悪影響を与えるおそれがあった。また打設後のポンプ車・配管の洗浄水（アルカリ性）が場外へ流出すると周辺環境に影響するため、アルカリ性排水の流出防止が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 養生水のアルカリ流出を防ぐため、養生エリア周囲に土のうと遮水シートを敷設して水路への直接流出を遮断し、集水ピットに回収して沈殿後に中和してから処理した。ii) ポンプ車・配管の洗浄排水は専用容

器に全量回収し、残コンクリートと分離してpH中和を確認してから処分した。iii) 着手前に農業用水の利用者と施工時期・散水計画・緊急時の連絡体制を確認し、工事期間中は水路のpHを週次で測定して記録した。これにより基準値を超えるアルカリ排水の流出を防ぎ、農業用水への影響を生じさせずに工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 近接する水域：農業用水路 → 自分の現場の近接水路・河川・側溝に置換
- 養生水の回収・中和方法 → 自分の現場で実施した回収・処理方法に置換
- pH測定・利用者協議 → 自分の現場の測定記録と関係者対応に置換

減点NG例

コンクリートを使う工事なので水が汚れないよう気をつけた。

環境課題（アルカリ排水）が絞られず、回収方法・中和・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の暑中コンクリート打設工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「打込み温度35℃以下の確保・コールドジョイント防止・初期養生（冷却水・打重ね管理・湿潤養生）」、設問2で「高温による可使時間短縮への対応（運搬管理・時間帯分散・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「炎天下連続打設作業における熱中症防止（WBGT管理・時間帯分散・健康チェック）」、設問2で「可使時間短縮を踏まえた打設時間帯確保（配車計画・早朝夕方施工・進捗照合）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「打込み温度・コールドジョイント・乾燥ひび割れの品質確保」、設問2で「熱中症防止のWBGT管理と時間帯分散」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)